

학년 \_\_\_\_\_ 반 \_\_\_\_\_ 번호 \_\_\_\_\_ 이름 \_\_\_\_\_

1. 인공지능이 기존의 프로그램과 가장 크게 다른 점을 한 문장으로 쓰시오. 이해

2. 데이터를 분류하는 세 가지 기준과, 각 기준으로 나뉘는 두 가지 종류를 표에 쓰시오. 기억

| 기준        | 종류 ① | 종류 ② |
|-----------|------|------|
| 저장 규칙의 유무 |      |      |
|           | 수치형  |      |
|           |      | 이미지  |

3. 다음 중 비정형 데이터인 것만을 있는 대로 고른 것은?

이해

&lt;보기&gt;

- ㄱ. 우리 반 학생들의 키를 적은 표  
ㄴ. 체험 학습 후보지에 대해 자유롭게 쓴 의견  
ㄷ. 수학여행에서 찍은 사진  
ㄹ. 학년, 반, 번호가 적힌 명렬표

- ① ㄱ, ㄴ  
② ㄴ, ㄷ  
③ ㄷ, ㄹ  
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ  
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

4. 어느 학교 급식 만족도 조사에서 아래와 같은 자료를 모았다. 각 자료를 세 기준 모두에 대하여 분류하시오. 적용

| 자료           | 저장 규칙 | 연산 | 저장 형태 |
|--------------|-------|----|-------|
| 만족도 점수 (1~5) |       |    |       |
| 자유롭게 쓴 건의 사항 |       |    |       |
| 급식 사진        |       |    |       |

5. 어느 영화의 데이터를 아래와 같이 둘로 나누었다. 어떤 기준을 사용한 것인지 쓰고, 그렇게 판단한 이유를 쓰시오.

적용

왼쪽   관람객 수, 장르  
오른쪽   포스터 이미지, 예고편 영상

6. '포스터 이미지'는 어떤 문제에서는 왼쪽에, 어떤 문제에서는 오른쪽에 놓인다. 같은 데이터인데 왜 이런 일이 생기는지 설명하시오. 분석

심화 문항

7. 수치형 데이터는 **이산형**과 **연속형**으로, 범주형 데이터는 **명목형**과 **순서형**으로 더 나눌 수 있다. 다음을 알맞게 분류하시오. 심화·적용

- ㄱ. 한 반의 학생 수    ㄴ. 학생의 키
- ㄷ. 혈액형    ㄹ. 학점(A, B, C)

8. 인공지능에게 **키**를 '큰 키 / 보통 / 작은 키'로 바꾸어 입력하면, 데이터의 종류가 어떻게 바뀌는지 쓰고, 이때 **잃게 되는 정보**가 무엇인지 설명하시오. 심화·평가

정답 및 해설

1.

기존 프로그램은 **정해진 명령만** 따라 작동하지만, 인공지능은 스스로 판단하고 논리적 사고와 행동을 수행한다.

2.

저장 규칙의 유무 → **정형 / 비정형**  
연산 가능성 → 수치형 / 범주형  
저장 형태 → 텍스트 / 이미지

3. ②

ㄴ은 정해진 형식 없이 자유롭게 쓴 글, ㄷ은 사진이므로 비정형이다. ㄱ의 표와 ㄹ의 명렬표는 일정한 형식이 있으므로 정형이다.

4.

만족도 점수 → 정형 / 수치형 / 텍스트  
건의 사항 → 비정형 / 범주형 / 텍스트  
급식 사진 → 비정형 / 범주형 / 이미지

점수는 숫자로 저장되어 평균을 낼 수 있으므로 수치형, 건의 사항은 더하거나 곱할 수 없으므로 범주형이다.

5.

저장 규칙의 유무

관람객 수와 장르는 일정한 형식으로 저장된 정형 데이터이고, 포스터 이미지와 예고편 영상은 특별한 규칙 없이 저장된 비정형 데이터이기 때문이다.

6.

데이터를 분류하는 기준이 **세 가지**이고, 하나의 데이터는 세 기준 각각에 대하여 이름을 갖기 때문이다. 포스터 이미지는 **저장 규칙의 유무**로는 비정형, **저장 형태**로는 이미지로 분류된다. 따라서 "무슨 데이터인가"를 묻기 전에 "**어느 기준으로**"를 먼저 정해야 한다.

7.

이산형 ㄱ · 연속형 ㄴ · 명목형 ㄷ · 순서형 ㄹ

학생 수는 값이 똑똑 떨어지고, 키는 값이 이어진다. 혈액형은 순서가 없지만 학점은 A>B>C의 순서가 있다.

8.

수치형(연속형) → 범주형(순서형)으로 바뀐다.

잃는 정보: 같은 '큰 키' 안에서의 **차이**가 사라진다. 175 cm와 190 cm가 똑같이 '큰 키'가 되어 두 사람을 구별할 수 없고, 평균·차이 같은 **사칙연산**도 더 이상 할 수 없다.